

基于表面肌电的康复机器人

摘要：这篇文档主要讨论了表面肌电信号（sEMG）在康复机器人中的应用。sEMG 通过皮肤表面电极记录肌肉活动的电生理信号，广泛应用于临床医学、康复医学和运动医学等领域。康复机器人结合了机器人技术和医疗技术，利用 sEMG 信号实现自然的人机交互，帮助患者进行康复训练，提高康复效果。基于 sEMG 信号的智能假肢能够识别穿戴者的运动意图，提供自然、协调的控制，显著提升假肢的功能性和舒适性。未来的发展方向包括提高系统的鲁棒性和便携性，以及多模态信号融合，结合 sEMG 与其他生物电信号，进一步提升康复系统的效果和可解释性。这些技术的发展展示了 sEMG 在医疗康复领域的巨大潜力。

0 引言

表面肌电信号（sEMG）是一种通过在皮肤表面放置电极来记录肌肉活动的电生理信号。其发展历史可以追溯到 20 世纪初期，当时的研究主要集中在插入式肌电信号（IEMG），即通过针电极插入肌肉内部进行记录。随着技术的进步，研究人员逐渐探索通过表面电极获取肌电信号的方法。

在 20 世纪 90 年代，表面肌电技术开始迅速发展。2000 年，美国 Delsys 公司推出了无线表面肌电采集设备，标志着无线表面肌电采集技术的新时代。此后，表面肌电技术在临床医学、康复医学、运动医学等领域得到了广泛应用，特别是在假肢控制和运动评估方面。

表面肌电信号在康复机器人中的应用尤为重要。康复机器人利用 sEMG 信号来实现自然的人机交互，帮助患者进行康复训练。通过采集患者的肌电信号，康复机器人可以实时识别患者的运动意图，并根据这些信号驱动机器人完成相应的动作。这种基于肌电模式识别的控制方案可以提供多自由度的运动训练，显著提高康复效果。

例如，康复机器人可以通过识别患者前臂和手部肌肉的肌电信号，实时驱动机器人协助患者完成抓握、张开等手指运动，从而提供多感官的反馈，帮助患者恢复手功能。此外，表面肌电信号还可以用于评估患者的神经肌肉功能，分析脑卒中后神经肌肉系统的复杂病理变化，为制定个性化的康复方案提供依据。

1 表面肌电信号的发展历史

1.1 概述

表面肌电信号从上世纪 30 年代历经 100 多年的发展逐渐成熟，应用逐渐广泛。

1.2 1922 发现

1922 年，Herber Joseph 利用阴极射线示波器首次在肌肉活动中观测到了生物电信号变化，这标志着肌电信号研究的开端。这一发现为后来的肌电图（EMG）技术奠定了基础，并因此获得了诺贝尔奖

1.3 20 世纪 60 年代侵入式针电极

侵入性记录：尽管针电极是一种微创技术，但其数据产出相对较低，并且在某些国家存在医疗和技术限制。针电极肌电信号（dEMG）：通过插入肌肉的针电极收集电信号。dEMG 能深入探讨单个运动单元的生物电信号特征，但采集过程会对人体造成伤害，不适用于常规科学研究。

1.4 20 世纪 90 年代非侵入式替代

表面 EMG 的替代：为了克服针电极的局限性，研究人员开发了皮肤表面电极，这种方法提供了更简单的运动单位研究方法，并引起了更广泛的兴趣。通过在皮肤表面放置电极片，记录肌肉收缩时产生的电活动。sEMG 是一种非侵入性、操作简单的方法，适用于临床康复、运动科学等领域。

1.5 2000 年：无线表面肌电采集设备的推出

美国 Delsys 公司率先推出了无线表面肌电采集设备，开启了无线表面肌电采集技术的新纪元。无线表面肌电设备通常包括多个独立的无线传感器，能够采集肌电信号、三轴加速度、三轴陀螺仪和三轴磁力计的数据。这些设备具有高同步精度和低噪声特性，适用于运动科学、认知科学等多个领域。无线表面肌电设备广泛应用于运动技术评估、肌肉疲劳研究、假肢控制等领域。它们能够提供实时的肌肉活动数据，帮助提高运动技术和康复效果。

1.6 21 世纪初：高密度表面肌电系统的发展

表面肌电信号技术从单通道方法发展到具有数百个电极的高密度系统，使得对运动神经控制的理解更加深入。高密度表面肌电图（HD-sEMG）是一种无创技术，通过多个紧密间隔的电极覆盖在皮肤上来测量肌肉电活动。与传统的表面肌电图（sEMG）相比，HD-sEMG 不仅记录时间活动，还能记录空间肌电活动，从而检测新的肌肉特征

1.6.1 技术改进：

从单极、双极肌电到高密度阵列，HD-sEMG 提供了更高的信噪比和更详细的肌肉活动信息。

1.6.2 临床应用：

HD-sEMG 被用于评估肌肉纤维传导速度（MFCV）、运动单位特性、肌肉疲劳和运动模式分析等。

1.6.3 无创性和易用性：

HD-sEMG 的无创特性使其特别适用于儿科应用和长时间记录

这种技术在神经生理学、康复医学、运动科学等领域具有广泛的应用前景，能够提供更精确的肌肉功能评估和诊断工具。

1.7 近年来：表面肌电信号的广泛应用

表面肌电信号技术在运动医学、康复工程、人机交互等领域得到了广泛应用，成为评估肌肉功能、疲劳度和假肢控制的重要工具。

1.7.1 基于表面肌电信号的上肢康复动作识别[1]

基于表面肌电信号(sEMG)进行上肢康复动作识别的方法。研究选择了上肢的几块主要肌肉，通过干电极和数据采集卡收集 sEMG 信号。然后提取了时间域、频率域和信息熵特征，并使用这些特征训练卷积神经网络模型。实验结果显示，融合信息熵作为特征样本的训练准确率高达 91%，明显优于单一特征样本和融合时间-频率域特征样本。

1.7.2 基于肌电信号的智能家居系统设计与应用[2]

一种基于表面肌电信号(sEMG)的智能家居控制系统，旨在为老年人和残障人士提供便利。系统设计采用 Arduino 作为主控处理器，通过蓝牙进行远程通讯。sEMG 信号处理部分使用大脑实验室生产的干电极 sEMG 传感器采集肌电信号，并通过 Matlab 进行信号分析与滤波，以确保信号的准确性和可靠性。硬件控制层接收并处理 sEMG 信号，执行家居控制命令。用户通过握拳等特定肌肉活动发出控制指令，控制家居设备如照明、空调和窗帘等。实验验证部分通过实验验证了系统的可行性和可靠性，参与者通过握拳控制模拟家居设备，系统表现出较高的准确率和响应速度。该系统的设计和实现展示了 sEMG 信号在智能家居控制中的应用潜力，为老年人和残障人士提供了一种新的便捷生活方式。通过对 sEMG 信号的有效处理和分析，系统能够准确识别用户的肌肉活动，并将其转化为具体的家居控制命令。这不仅提高了用户的生活质量，也为智能家居技术的发展提供了新的思路和方向。

2 康复机器人

2.1 概述

康复机器人是一种结合了机器人技术和医疗技术的高端设备，旨在帮助患者恢复运动功能，改善生活质量。它们主要用于脑卒中、脑部损伤、脊柱损伤、神经性损伤、肌肉损伤和骨科疾病等导致的上肢或下肢运动功能障碍的康复治疗。康复机器人被认为是特殊环境下的“可穿戴设备”，具备助残行走、康复治疗、减轻劳动强度等功能。它们通过对大脑运动神经进行重塑，帮助患者恢复大脑对肢体运动的控制，从而提高日常生活能力。康复机器人在国内外市场上都有着巨大的潜力。根据统计，中国康复机器人市场规模在 2018 年为 2.1 亿元，预计到 2023 年将以 58% 的年均复合增长率增长至 20.4 亿元¹。随着老龄化社会的到来，康复机器人的需求将进一步增加。

2.2 康复机器人的一些应用

2.2.1 床旁上肢康复训练机器人

床旁上肢康复机器人是一种专门为重症患者设计的康复设备，特别适用于脑卒中、脑外伤、骨科等卧床期患者的上肢功能康复。它的设计目的是通过多种训练模式，帮助患者恢复上肢的运动功能，改善肌肉萎缩和关节僵硬等问题。[4] [5]

2.2.2 上肢康复机器人对脑卒中后肩痛患者的疗效研究

常规康复训练在治疗 HSP 时存在费时费力、治疗精准性差、患者参与积极性不高等劣势，同时康复治疗师业务水平和临床经验等也影响到治疗效果。而上肢康复机器人作为一种新式康复手段，可以实现同质化、智能化、富有反馈性的康复训练，弥补了常规康复训练的不足。因此，本研究将对对比常规康复训练和上肢康复机器人辅助训练作用于 HSP 患者，通过 VAS 疼痛评分、FMA 上肢运动功能得分、肩关节无痛被动活动度测量和表面肌电检测等手段来观察对 HSP 患者的临床疗效间差异，并探讨其作用机制或原理。以期为 HSP 在临床康复治疗中贡献新方式和理论依据，力求为 HSP 患者提供经济、安全、有效的康复训练新方式。[6]

2.2.3 可穿戴式下肢外骨骼康复机器人设计

一种可穿戴式下肢外骨骼康复机器人，旨在帮助患者进行下肢康复训练。以下是文章的主要内容：

设计背景：针对现有下肢康复外骨骼机器人在外部结构和运动方面的问题，利用 Solidworks 设计了一款新的可穿戴式下肢外骨骼康复机器人。该机器人可以帮助患者在手术后进行下肢康复训练，恢复身体机能。

结构设计：基于人体下肢生物力学结构，设计了与人体关节和链接相对应的下肢运动学模型。通过 D-H 参数法分析了外骨骼机构的运动模型，并使用 Matlab 机器人工具箱进行了运动学分析和工作空间仿真模拟，验证了康复训练的可行性。

机械结构：下肢外骨骼的整体结构为穿戴式，主要由小腿可调连杆、小腿绑带、大腿可调连杆、电动推杆、足部机构、膝关节机构、大腿绑带和髋关节组成。驱动方式主要采用电机驱动，动力电池和控制系统设计在背部支架上，通过肩带穿戴于人体下肢。

运动学分析：通过 D-H 法建立了康复机器人的连杆坐标系，并通过 Matlab 工具箱验证了其运动学的准确性。对下肢康复外骨骼机器人进行了工作空间仿真分析，验证了运动学模型的准确性。

轨迹规划：下肢康复外骨骼机器人可以帮助患者完成特定动作的被动训练，如抬腿动作。通过 Matlab 的机器人工具箱分析了机器人运动轨迹和关节角度、速度、加速度的时间变化，结果显示康复过程安全可靠，有利于患者恢复。[7][8][9][10]

2.3 康复机器假肢与表面肌电

与传统假肢相比，基于 s EMG 信号的智能假肢能够通过识别出穿戴者的运动意图，赋予假肢自然、协调的控制，极大地提升了假肢的安全性、功能性和舒适性，使得假肢能够达到或接近健肢的运动效果，进而有效地改善了患者的生活质量[11]

表面肌电图（sEMG）信号在临床和康复领域有广泛应用。它可以用于评估和监测多种疾病和康复训练的效果，包括吞咽功能障碍和帕金森病患者的综合运动训练疗效¹²。sEMG 信号的幅值和频率特征可以反映肌肉活动的强度和模式。例如，幅值通常与肌肉收缩的力度成正比，而频率特征则可以提供关于肌肉疲劳和神经控制的信息²³。这些特征可以帮助医疗专业人员更好地理解患者的肌肉功能状态，从而制定更有效的康复计划。

近年来，基于表面肌电信号（sEMG）的智能假肢研究取得了显著进展。以下是一些关键研究和发展方向：

智能假肢手臂：例如，英国 Touch Bionics 公司开发的 i-Limb 手和德国 Ottobock 公司的 bebionic 手。这些假肢通过采集肌肉运动时产生的 sEMG 信号，实现对假肢的精确控制。

下肢假肢：智能下肢假肢如德国 Ottobock 的 C-leg 和美国麻省理工学院开发的柔性电极技术。这些假肢通过 sEMG 信号实现对下肢运动的意图识别和控制，帮助使用者恢复日常活动。

控制方法：研究人员采用多种方法来提高假肢的控制精度和响应速度，包括比例肌电法、肌骨模型法和人工智能算法²。这些方法通过解码 sEMG 信号，准确映射人体运动意图。

人机交互：为了实现更自然的控制，研究人员还在探索基于 sEMG 信号的前馈-反馈控制框架。这种方法通过实时调整控制输入，提高假肢系统的舒适性和鲁棒性。

这些研究不仅提高了假肢的功能性和用户体验，还为未来的智能假肢发展提供了重要的技术支持。^[16-20]

2.4 基于 s EMG 信号的智能康复关键技术

2.4.1 香港理工大学研发的康复外骨骼手^[28]

2.4.2 华南理工大学的上肢康复机器人^[29]

2.4.3 日本驻波大学的 HAL 外骨骼^[27]

3 与康复机器人有关的表面肌电技术

3.1 基于肌电信号的控制策略

智能假肢和康复机器人的整体控制策略通常分为三个层次：^[21]

3.1.1 上层控制：

主要负责识别用户的运动意图。这通常通过采集肌电信号（EMG）或脑电波信号（EEG）来实现。通过分析这些信号，可以预测用户想要执行的动作。^[22]

3.1.2 中层控制：

负责运动轨迹的规划。基于上层控制识别的运动意图，中层控制会生成具体的运动轨迹，确保假肢或康复机器人能够按照预期的路径运动。[23][24]

3.1.3 底层控制：

负责执行具体的运动指令。这一层次的控制器会直接控制假肢或机器人的执行器，确保其动作精确且符合预期。

近年来，智能控制技术在这些层次的控制中得到了广泛应用。例如，模糊控制、神经网络控制和自适应控制等方法被用于提高系统的鲁棒性和响应速度

3.2 智能评估

智能评估的关键是如何从 s EMG 信号中提取出能有效反映康复效果的信息。

然而，由于 s EMG 信号是一种非平稳随机信号，信噪比低，且对环境噪声敏感，很难直接用于量化诊断/康复疗效评估中。此外，从成本计算角度出发，直接使用 s EMG 信号也并不是理想的选择。为了提高 s EMG 信号的应用效率并揭示其蕴含的肌肉生理状态和运动信息，学者们通常设置时间窗与滑动窗，先对 s EMG 信号进行特征提取，然后再基于提取的特征并结合人工智能算法，对康复效果进行评估。

常用的 s EMG 特征包括时域特征（平均绝对值、均方根、零穿越次数、波形长等）、频域特征（中值频率、均值频率等），以及时频特征（小波系数、小波包系数等）。其中，时域特征方便提取，计算快速，但含有的信息量并不充足。频域特征能够反映出肌肉疲劳信息，但不能刻画 s EMG 信号细节。时频特征含有的信息较为丰富，但是计算复杂度高，不利于实时计算。

此外，聚类索引分析法、幅值峭度分析法、交叉率等也被证实在特定的神经肌肉病变中具有良好的评估能力。肢体运动是由不同肌肉间相互协同作用产生的，而上述由数学公式计算出的特征仅能够反映单一电极通道的肌肉信息，并不能描述不同通道之间的关联性信息。Khushaba 等提出了一种基于时空描述的 s EMG 信号特征提取方法，不仅分析了单一通道的特征，还研究了不同肌电通道的功率谱活动之间的空间关系，该方法能够有效地提高肌电模式识别的精度。Wu 等使用卷积神经网络进行特征提取，提取的特征在一定程度上能够反映出不同通道之间的关系。

近年来，为了实现更为精准地评估，研究学者们开始从 s EMG 信号的微观层面出发，使用盲源分离技术（如卷积核补偿法、渐进式快速独立变量剥离法等）将 HDEMG 信号分解成运动单元。分解后，可以获得肌纤维的传递速度以及神经支配区位置等信息。通过运动单元的募集、发放信息可以对量化/康复疗效进行更为精准地评估。然而，受到当前分解算法的限制，运动单元信息并不充足，并且无法实现实时、快速的分解，这也将限制其在实际中的应用。[25]

4. 总结

在智能康复技术中，表面肌电信号（sEMG）是一种关键工具。它通过检测肌肉活动产生的电信号，帮助实现康复疗效的量化评估和智能化辅助。以下是一些基于 sEMG 信号的智能康复技术的研究重点和未来发展方向：

提高系统鲁棒性：为了应对电极脱落、皮肤毛发或汗液等因素导致的信号丢失或错误，可以开发数据重组策略。此外，通过构建自适应模型来处理不同运动模式下的 sEMG 信号变化，可以增强系统的稳定性。

提升便携性：减少 sEMG 信号通道数可以提高系统的便携性。通过构建虚拟通道或深入挖掘肌电信号中的深层次信息，可以在减少通道数的同时保持信号的完整性。

多模态信号融合：研究 sEMG 信号与其他生物电信号（如脑电信号）之间的关联，有助于理解大脑与肌肉之间的耦合关系。这不仅可以提高康复系统的效果和可解释性，还能为患者的康复评价和治疗方案提供理论依据。

这些研究方向有望推动智能康复技术的发展，使其更广泛地应用于实际生活中，帮助更多患者实现更高效的康复。[30]

[1] 顾玉平¹ 李宪华² 张康¹ 罗耀² 基于表面肌电信号的上肢康复动作识别

1.安徽理工大学人工智能学院 2.安徽理工大学机电工程学院基于表面肌电信号的上肢康复动作识别 洛阳理工学院学报(自然科学版) . 2024 ,34 (03)

[2] 阳勇, 张文森, 朱敏杰 基于肌电信号的智能家居系统设计与应用 绍兴文理学院, 浙江绍兴, 311800

[3]陈龙¹ 梁辉^{1,2} 王辉¹ 矫恒安¹ 汪传生^{1,2} 基于sEMG的多自由度下肢外骨骼康复机器人结构与控制策略青岛科技大学学报(自然科学版) . 2024 ,45 (04)

[4] 殷音^{1,2,3} 倪伟^{1,2,3} 李素姣^{1,2,3} 吴伟铭^{1,2,3} 喻洪流^{1,2,3} 中国康复医学杂志 . 2024 ,39 (11) 一种新型床旁上肢康复训练机器人的结构设计与运动分析

[5] 郭春 花闫玮 娟王丽 床旁上肢康复机器人用于脑梗死患者康复训练疗效观察 中国疗养医学 . 2013 ,22 (02)

[6] 苏鹏 上肢康复机器人对脑卒中后肩痛患者的疗效研究 武汉体育学院

[7] 李保坤^{1,2} 陶珍钰² 卞云豪² 可穿戴式下肢外骨骼康复机器人设计与分析 兰州工业学院学报

[8]李一凡.脑卒中人群下肢康复设备感性设计[D].青岛：青岛理工大学，2023.

- [9] 白雪, 梁文渊, 王强, 等. 下肢外骨骼机器人研究进展及趋势[J]. 中国科技信息, 2023,(17):146-149.
- [10] TIJJANI I, KUMAR S, BOUKHEDDIMI M. A survey on design and control of lower extremity exoskeletons for bipedal walking[J]. Applied Sciences, 2022, 12(5):2395.
- [11] 杨鹏, 刘作军, 耿艳利, 等. 智能下肢假肢关键技术研究进展[J]. 河北工业大学学报, 2013, 42(01):76-80.
- [12] Vaiman M, Eviatar E. Surface electromyography as a screening method for evaluation of dysphagia and odynophagia[J]. Headface medicine, 2009, 5(1):1-11.
- [13] 刘玲玲, 冯珍. 表面肌电图技术在卒中后咽期吞咽功能障碍评估中的应用研究[J]. 中国康复医学杂志, 2017, 32(05):534-538.
- [14] 安子薇, 吴庆文, 赵雅宁, 等. 表面肌电图在帕金森病患者综合运动训练疗效评估中的应用[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2016, 38(10):740-743.
- [15] De Venuto D, Annese V F, Mezzina G, et al. FPGA-based embedded cyber-physical platform to assess gait and postural stability in Parkinson's disease[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging Manufacturing Technology, 2018, 8(7):1167-1179.
- [16] 奥托博克集团. C-Leg4 第四代智能仿生膝关节. [2022-05-15]. <https://www.ottobock.com.cn/%E5%81%87%E8%82%A2/%E4%BA%A7%E5%93%81-a-to-z/c-leg-4/>.
- [17] Pons J L, Rocon E, Ceres R, et al. The MANUS-HAND dextrous robotics upper limb prosthesis: mechanical and manipulation aspects[J]. Autonomous Robots, 2004, 16(2):143-163.
- [18] Sumon M S P. First man with two mind-controlled prosthetic limbs[J]. Bangladesh Medical Journal, 2015, 44(1):59-60.

[19]杨大鹏,赵京东,姜力,等.三自由度仿人型假手及其肌电控制策略[J].哈尔滨工程大学学报,2009,(7):804-810.

[20]Yeon S H,Shu T,Song H,et al.Acquisition of surface emg using flexible and low-profile electrodes for lower extremity neuroprosthetic control[J].IEEE Transactions on Medical Robotics Bionics,2021,3(3):563-572.

[21]赵新刚,谈晓伟,张弼.柔性下肢外骨骼机器人研究进展及关键技术分析[J].机器人,2020,42(03):365-384.

[22]Geethanjali P.Myoelectric control of prosthetic hands:state-of-the-art review[J].Medical Devices,2016,9:247.

[23]Yang W,Yang D,Liu Y,et al.A 3-DOF hemi-constrained wrist motion/force detection device for deploying simultaneous myoelectric control[J].Medical Biological Engineering Computing,2018,56(9):1669-1681.

[24]Jiang N,Rehbaum H,Vujaklija I,et al.Intuitive,online,simultaneous,and proportional myoelectric control over two degreesof-freedom in upper limb amputees[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2013,22(3):501-510.

[25] Uesugi H,Sonoo M,Stålberg E,et al. “Clustering Index method” :a new technique for differentiation between neurogenic and myopathic changes using surface EMG[J].Clinical Neurophysiology,2011,122(5):1032-1041.

[26] 戴海烽 **基于 sEMG 和功能电刺激肌电补偿的下肢智能康复系统** 杭州电子科技大学

[27] Hassan M,Kadone H,Ueno T,et al.Feasibility of synergy-based exoskeleton robot control in hemiplegia[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2018,26(6):1233-1242.

[28] Ho N,Tong K,Hu X,et al.An EMG-driven exoskeleton hand robotic training device on chronic stroke subjects:task training system for stroke rehabilitation[C]//2011 IEEE international conference on rehabilitation robotics.IEEE,2011:1-5.

[29] Li Z,Huang Z,He W,et al.Adaptive impedance control for an upper limb robotic exoskeleton using biological signals[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2016,64(2):1664-1674.

[30] 张松;游煜根;林家能;王鸿鹏;秦岩丁;韩建达;于宁波;

1.南开大学人工智能学院 2.南开大学机器人与信息自动化研究所 3.天津市智能机器人技术重点实验室 基于表面肌电信号的智能康复技术 人工智能 . 2022 (03)